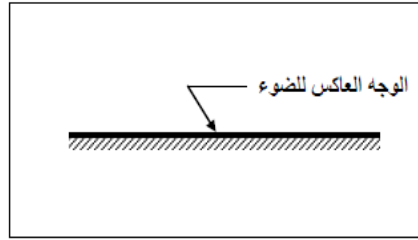
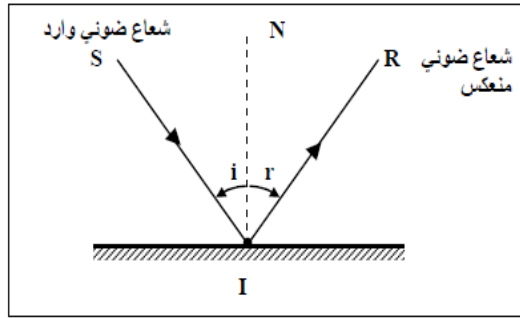


### ● ظاهرة انعكاس الضوء :

- انعكاس الضوء هو الظاهرة التي تتمثل في رجوع الضوء في نفس وسط انتشاره عندما يلاقي سطحا فاصلا بين هذا الوسط ووسط آخر ، يسمى هذا السطح الفاصل بين الوسطين بـ **المرآة** ، و في الحالة التي يكون فيها هذا السطح مستويا يسمى عندها بـ **مرآة مستوية** .
- كأمثة عن مرآيا مستوية نذكر : صفيحة معدنية مصقولة بشكل جيد ، ماء راكد ، صفيحة زجاجية أحد وجهيها يكون مفضفض .
- نمثل المرآة المستوية بقطعة مستقيمة ، يظل وجهها غير العاكس ، كما موضح في الشكل التالي :



- إذا سلطنا حزمة ضوئية على مرآة مستوية نلاحظ أن هذه الحزمة تنعكس كما مبين في الشكل التالي :



- يسمى الشعاع الضوئي (SI) بـ **شعاع ضوئي وارد** .
- يسمى الشعاع الضوئي (IR) بـ **شعاع ضوئي منعكس** .
- تسمى الزاوية  $\hat{i}$  بين الشعاع الوارد و الناطم (NI) بـ **زاوية الورد** .
- تسمى الزاوية  $\hat{r}$  ، بين الشعاع المنعكس و الناطم (NI) بـ **زاوية الإنعكاس** .

### ● قانوني الإنعكاس :

#### القانون الأول :

الشعاع الضوئي الوارد و الشعاع الضوئي المنعكس في ظاهرة الإنعكاس يقعان في مستوي واحد .

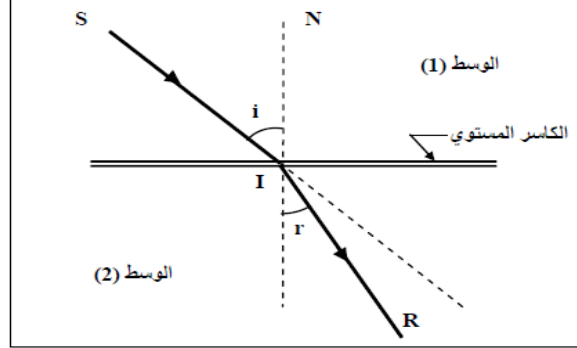
#### القانون الثاني :

زاوية الورد في ظاهرة الإنعكاس ، تكون مساوية لزاوية الإنعكاس مهما كانت زاوية الورد ، أي :  $\hat{i} = \hat{r}$

## 2- قانوني الانكسار

### • تعاريف :

- انكسار الضوء هو ظاهرة فيزيائية يغير فيها الضوء فجأة اتجاهه ، بعد أن يجتاز السطح الفاصل بين وسطين شفافين (الشكل) .



- يسمى السطح الفاصل بين وسطين شفافين بالكاثر ، و إذا كان هذا السطح مستويا ، نقول عنه **كاثر مستوي** .
- كأمثلة عن الكاثر المستوي نذكر : السطح الحر للماء ، صفيحة زجاجية شفافة .
- يسمى الشعاع (SI) **الشعاع الضوئي الوارد** .
- يسمى الشعاع (IR) **الشعاع الضوئي المنكسر** .
- تسمى الزاوية  $\hat{i}$  بين الشعاع الوارد و الناظم (NI) **بزاوية الورود** .
- تسمى الزاوية  $\hat{r}$  بين الشعاع المنكسر و الناظم (NI) **بزاوية الإنكسار** .

### • قانوني الإنكسار :

القانون الأول :

- الشعاع الضوئي الوارد و الشعاع الضوئي المنكسر في ظاهرة الانكسار يقعان في مستوي واحد .

القانون الثاني :

- تكون النسبة  $\frac{\sin i}{\sin r}$  بالنسبة لوسطين شفافين متجانسين ثابتة مهما كانت زاوية الورود .

- يمكن أن نعبر عن هذا القانون كما يلي :

• قيم قران الإنكسار لبعض المواد :

| المادة              | قرينة الإنكسار n |
|---------------------|------------------|
| الهواء              | 1                |
| الجليد              | 1.31             |
| الماء               | 1.33             |
| الكحول الإيثيلي     | 1.36             |
| الزجاج العادي       | 1.38             |
| زجاج الكوارتز       | 1.46             |
| زجاج الكروان        | 1.52             |
| زجاج الفلينت الخفيف | 1.58             |
| الأماس              | 2.42             |

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n$$

- الثابت n يدعى القرينة النسبية للوسط الثاني إلى قرينة انكسار الوسط الأول و نكتب :

$$n = \frac{n_2}{n_1}$$

حيث  $n_1$  تدعى قرينة الإنكسار المطلقة للوسط الأول الذي حدث فيه الورود و  $n_2$  قرينة الإنكسار المطلقة للوسط الثاني الذي حدث فيه الإنكسار ، و منه يمكن صيغة القانون الثاني للإنكسار كما يلي :

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

- إذا كان الوسط الأول هو الهواء تكون قرينة انكساره  $n_1 = 1$  . و يكتب القانون الثاني في هذه الحالة كما يلي :

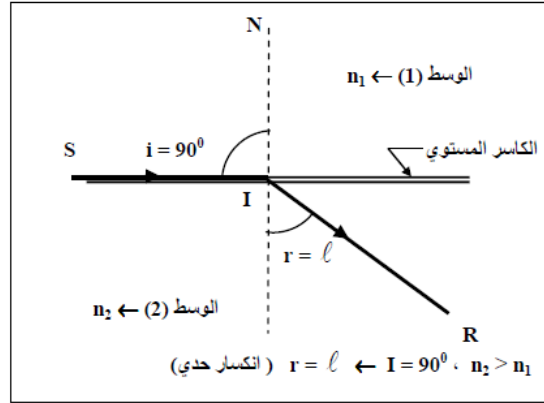
$$\sin i = n \sin r$$

حيث n قرينة انكسار الوسط الثاني .

### 3- الانكسار الحدي و الانعكاس الكلي

#### • الإنكسار الحدي :

- عندما تقترب زاوية الورود من القيمة  $90^\circ$  تنتهي زاوية الإنكسار نحو قيمة معينة ثابتة نعتبرها  $\ell$  ، تدعى هذه الزاوية زاوية الإنكسار الحدي . بعبارة أخرى تغير زاوية الورود  $i$  من  $0^\circ$  إلى  $90^\circ$  ، يقابلها تغير في زاوية الانكسار من  $0^\circ$  إلى قيمة حدية ( $r = \ell$ ) . (الشكل) .



#### • عبارة القيمة الحدية للإنكسار :

تزداد زاوية الانكسار  $r$  كلما ازدادت زاوية الورود  $i$  و عندما تقترب زاوية الورود إلى القيمة  $i = 90^\circ$  تنتهي زاوية الإنكسار إلى زاوية ثابتة ندعوها الزاوية الحدية للإنكسار يرمز لها بـ  $\ell$  .  
- بتطبيق القانون الثاني للانكسار :

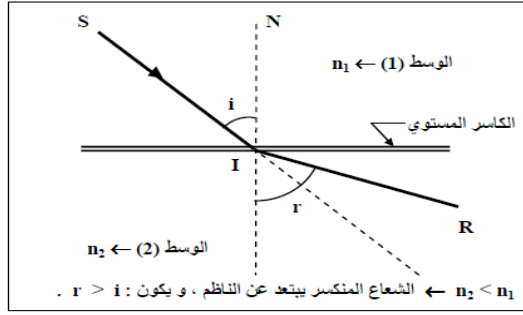
$$\begin{aligned} n_1 \sin i &= n_2 \sin r \\ n_1 \sin 90^\circ &= n_2 \sin \ell \\ n_1 &= n_2 \sin \ell \end{aligned}$$

إذن :

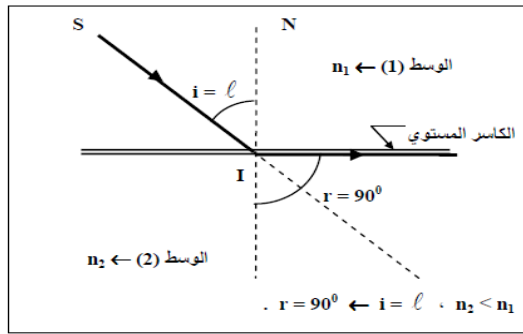
$$\sin \ell = \frac{n_1}{n_2}$$

### • الإنعكاس الكلي :

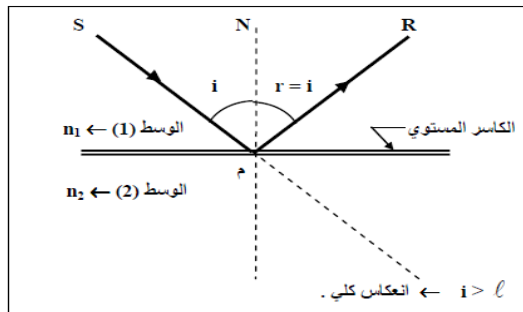
- نعتبر شعاع ضوئي ينتقل من وسط شفاف (1) قرينة انكساره  $n_1$  إلى وسط شفاف (2) قرينة انكساره  $n_2$  حيث يكون  $n_1 > n_2$  أي أن الوسط الشفاف (1) أكثر كسرا من الوسط الشفاف (2) .



في هذه الحالة نلاحظ أنه إذا تغيرت زاوية الورود من  $0^\circ$  إلى الزاوية الحدية  $\ell$  ، فإن زاوية الانكسار تتغير من  $0^\circ$  إلى  $90^\circ$  كما مبين في الشكل التالي و عندما تكون زاوية الورود مساوية لمقدار القيمة الحدية ( $\ell$ ) ، تكون زاوية الإنكسار مساوية للقيمة  $90^\circ$  ( الشكل ) .



- إذا كانت زاوية الورود أكبر من الزاوية الحدية ( $i > \ell$ ) ، فإنه لا تعود هناك حزيمة منكسرة ، حيث تنعكس الحزمة الواردة كليا (الشكل) ، و تدعى هذه الظاهرة بـ **الإنعكاس الكلي** .



### ملاحظة :

- إذا كان  $i = 0$  يكون حسب قانون الإنكسار  $\sin r = 0$  ، و منه  $r = 0$  ، هذا يعني أنه إذا كان الشعاع الوارد ناظمي على الكاسر المستوي ، فإنه لا ينحرف عند دخوله الوسط (2) (الشكل) .

